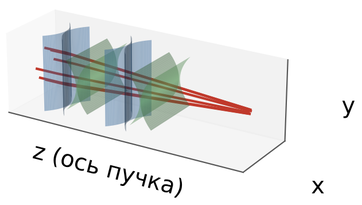
Моделирование прохождения жёсткого рентгеновского излучения через преломляющие линзы SU-8 микроскопа МИР 15–35 кэВ в Geant4

А. А. Неустроева[1], Е. Ф. Резникова[1], В. П. Назьмов[1 2 3]

[1] ИЯФ им. Г. И. Будкера СО РАН [2] ЦКП «СКИФ», ИК СО РАН [3] ИХТТМ СО РАН, Новосибирск

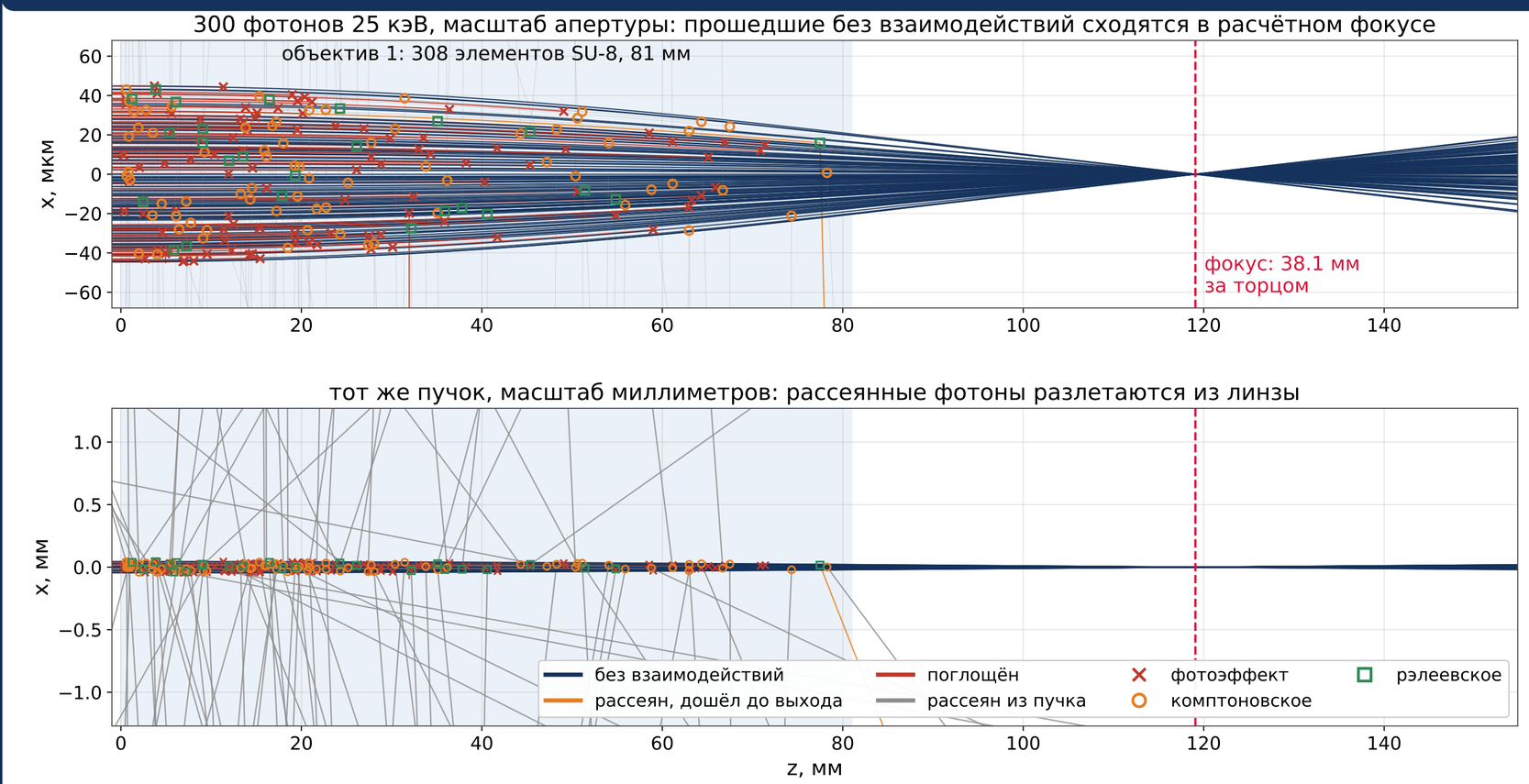
Задача и модель

Объективы и конденсоры МИР — длинные составные преломляющие линзы из сотен линейных параболических элементов SU-8, скрещённых по x и y. Цель — модель в Geant4, где преломление на каждой поверхности считается точно, а в том же материале работают фотоэффект, комптоновское и рэлеевское рассеяние.



- элементы X, Y, X, Y … (схема, масштаб условный)
- профиль $z = \pm(d/2 + x^2/2R)$, апертура $2\sqrt{(R(p - d))}$
- своё тело G4VSolid: точные пересечения луч–парабола
- процесс преломления γ: векторный закон Снеллиуса в устойчивой форме ($\delta \sim 10^{-7}$ без потери точности)
- SU-8: 1,24 г/см³, C/O/H/Sb/F/S (Sb 1,33 %), δ(25 кэВ) = $4{,}32 \cdot 10^{-7}$; физика Livermore + флуоресценция

Пучок через массив: моделирование Geant4



Этап 1: расчёт = моделирование

Фокусное расстояние одного элемента, 25 кэВ:

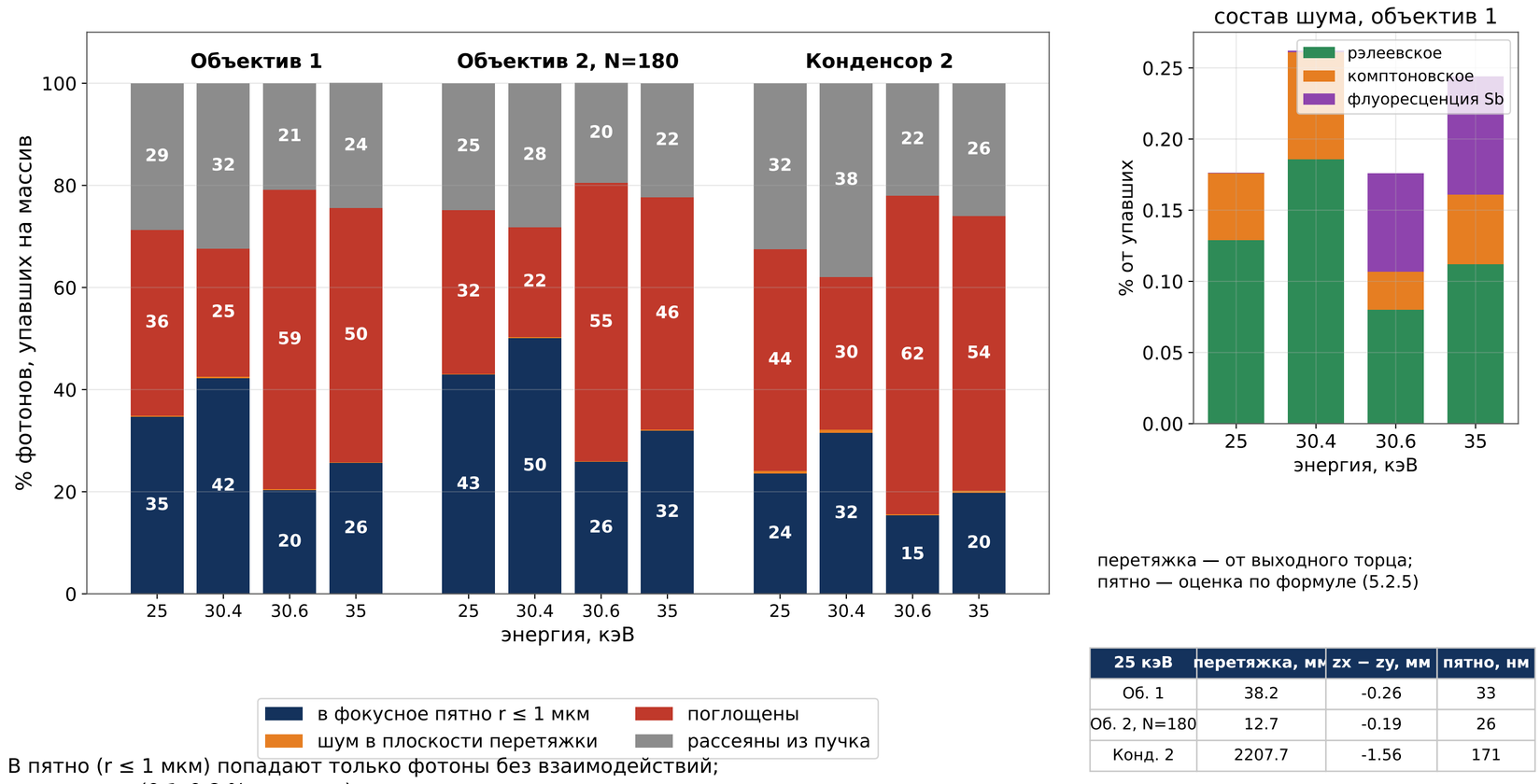
Один элемент	R/(2δ), м	Geant4, м	отклон.
Объектив 1	10.4167	10.4167	2e-07
Объектив 2	6.9444	6.9444	4e-07
Конденсор 1	103.0093	103.0093	2e-08
Конденсор 2	69.4444	69.4444	4e-08

Массивы, 25 кэВ: трассировка Geant4 vs матрицы (фокус — от выходного торца):

Массив	EFL G4, мм	EFL матр.	фокус, мм	расх.
Объектив 1	83.304	83.304	38.08	1e-11
Объектив 2, N=180	52.780	52.780	12.61	8e-12
Объектив 2	51.163	51.163	-0.75	6e-12
Конденсор 1	4921.521	4921.521	4871.32	1e-10
Конденсор 2	2256.377	2256.377	2206.92	2e-10

- 16/16 автоматических проверок PASS; Снеллиус: ≤ $3 \cdot 10^{-15}$ рад
- табл. 2 диссертации = тонкая линза R/(2Nδ) (±1,2 %); реальный фокус об. 1: 3,81 см от торца вместо 6,8 см

Плоскость перетяжки: куда попадают фотоны, упавшие на массив

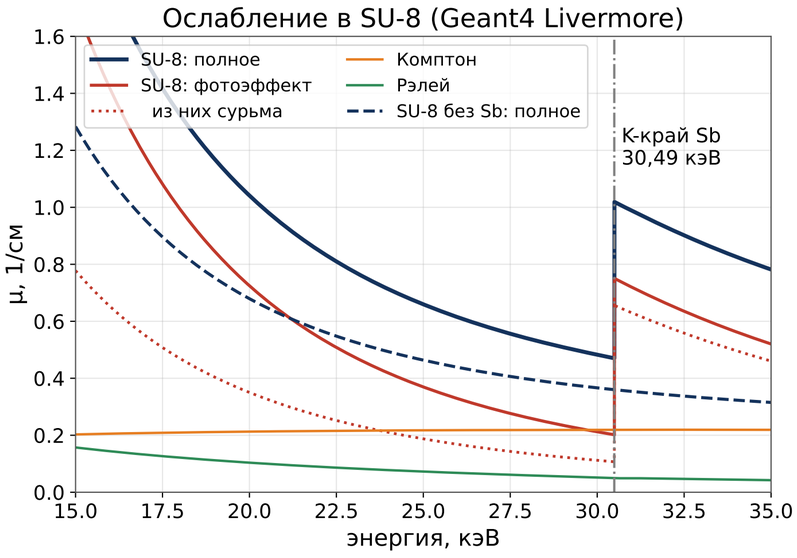


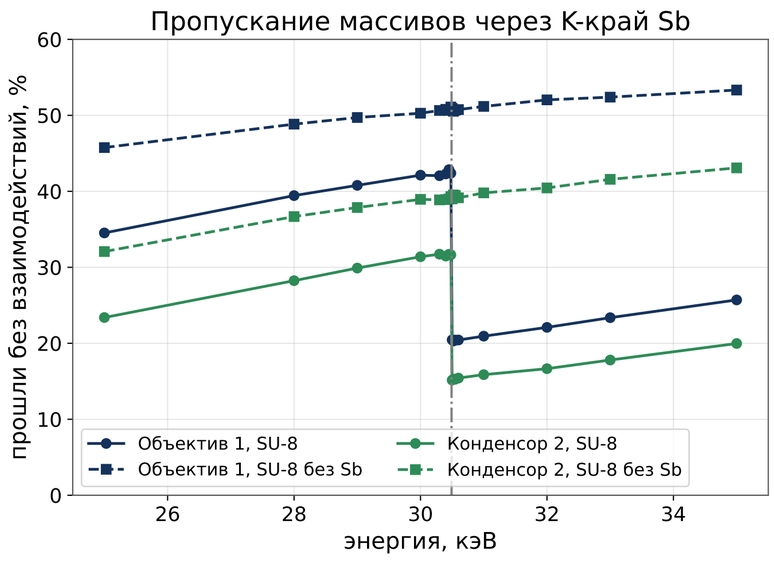
перетяжка — от выходного торца;
пятно — оценка по формуле (5.2.5)

25 кэВ	перетяжка, мм	zx − zy, мм	пятно, нм
Об. 1	38.2	-0.26	33
Об. 2, N=180	12.7	-0.19	26
Конд. 2	2207.7	-1.56	171

В пятно (r ≤ 1 мкм) попадают только фотоны без взаимодействий;
рассеянные (0,1–0,8 % упавших) приходят в сотнях мкм – мм от оси.
Геометрическое пятно идеальной линзы < 0,05 мкм (астигматизм X/Y);
реальное: дифракция с поглощением ~33 нм (5.2.5), источник 1 мкрад → σ = 82 нм.

Роль сурьмы: K-край 30,49 кэВ





- 1,33 мас.% Sb дают 51% фотопоглощения SU-8 уже при 25 кэВ
- на краю μ: 0,471 → 1,019 1/см (×2,2)
- объектив 1, без взаимодействий: 42% (30,48 кэВ) → 20% (30,50 кэВ); 35 кэВ: 26%
- без Sb при 25 кэВ: 46% вместо 35%
- выше края — флуоресценция Sb Kα/Kβ

Выводы

1. Модель Geant4 с точным преломлением воспроизводит аналитику: один элемент — 10^{-7}, массивы из 300–430 элементов — 10^{-10} (матричная модель).
2. Табл. 2 — тонколинзовые оценки: фокус длинных объективов в 1,8–3 раза ближе к торцу; объектив 2 (N = 215) при 25 кэВ фокусирует внутри себя.
3. В фокус приходит только непровзаимодействовавшая часть пучка: 23–46% при 25 кэВ; остальное поглощается (фотоэффект) или рассеивается из пучка; шум в плоскости перетяжки < 1 % и весь вне пятна.
4. Над K-краем Sb пропускание падает вдвое: рабочую энергию МИР выгодно держать ≤ 30,4 кэВ, а снижение доли Sb в резисте увеличит пропускание (без Sb при 25 кэВ — в 1,3 раза больше фотонов в фокусе).
5. Монте-Карло совпадает с законом Бугера–Ламберта–Бера по преломлённым траекториям; формула (5.2.6) с прямыми лучами занижает пропускание длинных объективов на 18–37 %, для конденсоров верна до 1 %.